

## Pregunta 1

a)

$$I = \int_{\sqrt{2}}^2 \frac{x \ln(x)}{\sqrt{x^2 - 2}} dx$$

Sustitución algebraica:

$$u^2 = x^2 - 2 \implies 2u du = 2x dx \implies u du = x dx$$

Evaluación de los nuevos límites de integración:

$$x = \sqrt{2} \implies u = 0, \quad y \quad x = 2 \implies u = \sqrt{2}$$

Reemplazamos en la integral (notando que  $\ln(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2) = \frac{1}{2} \ln(u^2 + 2)$ ):

$$I = \int_0^{\sqrt{2}} \frac{\frac{1}{2} \ln(u^2 + 2)}{u} u du = \frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{2}} \ln(u^2 + 2) du$$

Integración por partes. Elegimos:

$$w = \ln(u^2 + 2) \implies dw = \frac{2u}{u^2 + 2} du$$

$$dv = du \implies v = u$$

Aplicando la fórmula de integración por partes  $I = \frac{1}{2} (wv - \int v dw)$ :

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} [u \ln(u^2 + 2)]_0^{\sqrt{2}} - \frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{2}} \frac{2u^2}{u^2 + 2} du \\ I &= \frac{1}{2} (\sqrt{2} \ln(4) - 0) - \int_0^{\sqrt{2}} \frac{u^2 + 2 - 2}{u^2 + 2} du \\ I &= \sqrt{2} \ln(2) - \int_0^{\sqrt{2}} \left(1 - \frac{2}{u^2 + 2}\right) du \\ I &= \sqrt{2} \ln(2) - \left[u - \sqrt{2} \arctan\left(\frac{u}{\sqrt{2}}\right)\right]_0^{\sqrt{2}} \\ I &= \sqrt{2} \ln(2) - (\sqrt{2} - \sqrt{2} \arctan(1)) \\ I &= \sqrt{2} \ln(2) - \sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}\pi}{4} \end{aligned}$$

Respuesta :

$$I = \sqrt{2} \ln(2) - \sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}\pi}{4}$$

**b)**

$$I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin(x)) dx$$

Propiedad de simetría en integrales definidas:

$$\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$$

$$I = \int_0^{\pi/2} \ln\left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right) dx = \int_0^{\pi/2} \ln(\cos(x)) dx$$

Sumando ambas expresiones de la integral  $I$ :

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^{\pi/2} (\ln(\sin(x)) + \ln(\cos(x))) dx \\ 2I &= \int_0^{\pi/2} \ln(\sin(x) \cos(x)) dx = \int_0^{\pi/2} \ln\left(\frac{\sin(2x)}{2}\right) dx \\ 2I &= \int_0^{\pi/2} \ln(\sin(2x)) dx - \int_0^{\pi/2} \ln(2) dx \end{aligned}$$

Cambio de variable para la primera integral:

$$u = 2x \implies du = 2dx$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \ln(\sin(2x)) dx &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln(\sin(u)) du \\ &= \frac{1}{2} \left( \int_0^{\pi/2} \ln(\sin(u)) du + \int_{\pi/2}^{\pi} \ln(\sin(u)) du \right) = \frac{1}{2} (I + I) = I \end{aligned}$$

Reemplazando y despejando  $I$ :

$$2I = I - \frac{\pi}{2} \ln(2) \implies I = -\frac{\pi}{2} \ln(2)$$

**Respuesta :**

$$\boxed{I = -\frac{\pi}{2} \ln(2)}$$

## Pregunta 2

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5e^5}{n} [e^{5/n} \text{sen}(e^{5+5/n}) + \dots + e^{10/n} \text{sen}(e^{5+10/n}) + \dots + e^5 \text{sen}(e^{10})]$$

Adecuación a Sumas de Riemann: Introducimos el factor  $e^5$  dentro de la sumatoria usando la propiedad  $e^5 \cdot e^{5i/n} = e^{5+5i/n}$ :

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{5}{n} e^{5+5i/n} \text{sen}(e^{5+5i/n})$$

Planteamiento de la integral definida en el intervalo  $[5, 10]$ :

$$\Delta x = \frac{5}{n} \quad \text{y} \quad x_i = 5 + \frac{5i}{n}$$

$$L = \int_5^{10} e^x \text{sen}(e^x) dx$$

Aplicando el cambio de variable:

$$u = e^x \quad \implies \quad du = e^x dx$$

Nuevos límites:  $u = e^5$  hasta  $u = e^{10}$

$$L = \int_{e^5}^{e^{10}} \text{sen}(u) du$$

$$L = [-\cos(u)]_{e^5}^{e^{10}}$$

$$L = -\cos(e^{10}) - (-\cos(e^5))$$

$$L = \cos(e^5) - \cos(e^{10})$$

**Respuesta :**

$$\boxed{L = \cos(e^5) - \cos(e^{10})}$$

## Pregunta 3

a)

$$I = \int_1^{3,5} \frac{16x^3}{\sqrt{21+8x-4x^2}} dx$$

Completando cuadrados:

$$21 + 8x - 4x^2 = 25 - 4(x-1)^2$$

Sustitución para la Función Beta, buscando  $4(x-1)^2 = 25t \implies \sqrt{25-25t} = 5(1-t)^{1/2}$ :

$$t = \frac{4(x-1)^2}{25} \implies x = \frac{5}{2}t^{1/2} + 1, \quad dx = \frac{5}{4}t^{-1/2}dt$$

$$\text{Límites: } x = 1 \implies t = 0, \quad x = 3,5 \implies t = 1$$

Reemplazando, multiplicando e identificando las integrales Beta:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{16 \left(\frac{5}{2}t^{1/2} + 1\right)^3}{5(1-t)^{1/2}} \left(\frac{5}{4}t^{-1/2}\right) dt \\ I &= 4 \int_0^1 t^{-1/2}(1-t)^{-1/2} \left(\frac{125}{8}t^{3/2} + \frac{75}{4}t + \frac{15}{2}t^{1/2} + 1\right) dt \\ I &= \int_0^1 (1-t)^{-1/2} \left(\frac{125}{2}t^1 + 75t^{1/2} + 30t^0 + 4t^{-1/2}\right) dt \\ I &= \frac{125}{2}B\left(2, \frac{1}{2}\right) + 75B\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right) + 30B\left(1, \frac{1}{2}\right) + 4B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

Evaluando con la relación  $B(m, n) = \frac{\Gamma(m)\Gamma(n)}{\Gamma(m+n)}$ :

$$B\left(2, \frac{1}{2}\right) = \frac{4}{3}$$

$$B\left(1, \frac{1}{2}\right) = 2$$

$$B\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$$

$$B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \pi$$

Sumando los términos finales:

$$I = \frac{125}{2} \left(\frac{4}{3}\right) + 75 \left(\frac{\pi}{2}\right) + 30(2) + 4(\pi) \implies I = \frac{250}{3} + \frac{75\pi}{2} + 60 + 4\pi$$

**Respuesta :**

$$\boxed{I = \frac{430}{3} + \frac{83\pi}{2}}$$

b) Expresar  $\Gamma(r)\Gamma\left(r + \frac{1}{2}\right)$  en términos de  $\frac{\sqrt{\pi}}{2^{2r-1}} \cdot \Gamma(2r)$

Partimos de la Función Beta simétrica:

$$B(r, r) = \int_0^1 t^{r-1}(1-t)^{r-1} dt = \frac{\Gamma(r)^2}{\Gamma(2r)}$$

Aplicamos el cambio de variable:

$$t = \frac{1+x}{2} \implies dt = \frac{dx}{2}$$

Con los nuevos límites de  $-1$  a  $1$ :

$$\frac{\Gamma(r)^2}{\Gamma(2r)} = \int_{-1}^1 \left(\frac{1+x}{2}\right)^{r-1} \left(\frac{1-x}{2}\right)^{r-1} \frac{dx}{2} = \frac{1}{2^{2r-1}} \int_{-1}^1 (1-x^2)^{r-1} dx$$

Por simetría par en el intervalo  $[-1, 1]$ , y sustituyendo:

$$u = x^2 \implies dx = \frac{du}{2\sqrt{u}}$$

Evaluando en el intervalo  $[0, 1]$ :

$$\frac{\Gamma(r)^2}{\Gamma(2r)} = \frac{2}{2^{2r-1}} \int_0^1 (1-u)^{r-1} \frac{u^{-1/2}}{2} du = \frac{1}{2^{2r-1}} \int_0^1 u^{-1/2} (1-u)^{r-1} du$$

Reconocemos la integral como  $B\left(\frac{1}{2}, r\right)$  y usamos  $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ :

$$\frac{\Gamma(r)^2}{\Gamma(2r)} = \frac{1}{2^{2r-1}} \frac{\Gamma(1/2)\Gamma(r)}{\Gamma(r+1/2)} \implies \frac{\Gamma(r)}{\Gamma(2r)} = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2r-1}\Gamma(r+1/2)}$$

**Respuesta :**

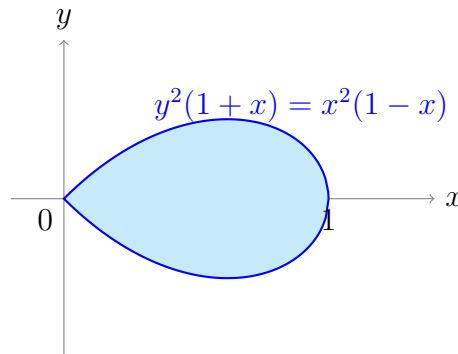
$$\boxed{\Gamma(r)\Gamma\left(r + \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2r-1}}\Gamma(2r)}$$

## Pregunta 4

a) Área encerrada por el lazo de curva  $y^2(1+x) = x^2(1-x)$

Despejamos  $y$  para el semiplano superior y analizamos el dominio:

$$y = x\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \quad \text{para } x \in [0, 1] \text{ (el lazo cerrado)}$$



Planteamos el área total por simetría respecto al eje X multiplicando por 2:

$$A = 2 \int_0^1 x \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$$

Sustitución trigonométrica conveniente ( $x = \cos(2\theta) \implies dx = -2\sin(2\theta)d\theta$ ):

$$\text{Límites: } x = 0 \implies \theta = \frac{\pi}{4}, \quad x = 1 \implies \theta = 0$$

Reemplazamos en la integral (usando  $\frac{1-\cos(2\theta)}{1+\cos(2\theta)} = \tan^2(\theta)$ ):

$$\begin{aligned} A &= 2 \int_{\pi/4}^0 \cos(2\theta) \tan(\theta) (-2\sin(2\theta)) d\theta \\ A &= 4 \int_0^{\pi/4} \cos(2\theta) \left( \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)} \right) (2\sin(\theta) \cos(\theta)) d\theta \\ A &= 8 \int_0^{\pi/4} \cos(2\theta) \sin^2(\theta) d\theta \end{aligned}$$

Evaluación usando la identidad  $\sin^2(\theta) = \frac{1-\cos(2\theta)}{2}$ :

$$A = 4 \int_0^{\pi/4} \cos(2\theta)(1 - \cos(2\theta)) d\theta$$

$$A = 4 \int_0^{\pi/4} (\cos(2\theta) - \cos^2(2\theta)) d\theta$$

$$A = 4 \int_0^{\pi/4} \left( \cos(2\theta) - \frac{1 + \cos(4\theta)}{2} \right) d\theta$$

$$A = 4 \left[ \frac{\sin(2\theta)}{2} - \frac{\theta}{2} - \frac{\sin(4\theta)}{8} \right]_0^{\pi/4}$$

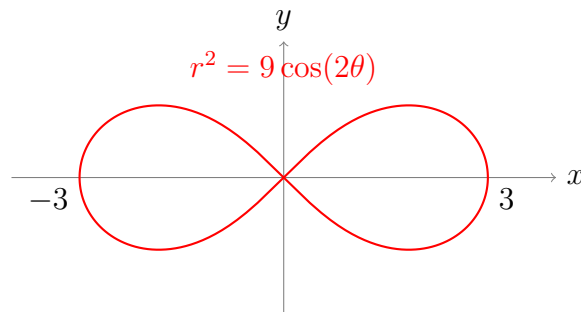
$$A = 4 \left( \frac{1}{2} - \frac{\pi}{8} - 0 \right)$$

**Respuesta :**

$$A = \left( 2 - \frac{\pi}{2} \right) u^2$$

b) Longitud total de la curva definida por  $r^2 = 9 \cos(2\theta)$

La curva (Lemniscata de Bernoulli) completa dos lazos idénticos.



Calculamos la longitud de un cuadrante  $\theta \in [0, \pi/4]$  y multiplicamos por 4:

$$L = 4 \int_0^{\pi/4} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

Calculamos el radicando derivando implícitamente la ecuación polar:

$$\begin{aligned} 2r \frac{dr}{d\theta} &= -18 \sin(2\theta) \implies \frac{dr}{d\theta} = \frac{-9 \sin(2\theta)}{r} \\ r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 &= 9 \cos(2\theta) + \frac{81 \sin^2(2\theta)}{9 \cos(2\theta)} = \frac{9 \cos^2(2\theta) + 9 \sin^2(2\theta)}{\cos(2\theta)} = \frac{9}{\cos(2\theta)} \end{aligned}$$

Planteamos la integral y aplicamos el cambio de variable:

$$u = 2\theta \implies du = 2d\theta$$

$$\begin{aligned} L &= 4 \int_0^{\pi/4} \frac{3}{\sqrt{\cos(2\theta)}} d\theta = 12 \int_0^{\pi/4} (\cos(2\theta))^{-1/2} d\theta \\ L &= 6 \int_0^{\pi/2} (\cos(u))^{-1/2} du \end{aligned}$$

Aplicando la relación con la Función Beta:

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{2m-1}(u) \cos^{2n-1}(u) du = \frac{1}{2} B(m, n)$$

Sustituyendo  $m = 1/2$  y  $n = 1/4$ :

$$L = 6 \left( \frac{1}{2} B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right) \right) = 3 \frac{\Gamma(1/2) \Gamma(1/4)}{\Gamma(3/4)} = \frac{3\sqrt{\pi} \Gamma(1/4)}{\Gamma(3/4)}$$

**Respuesta :**

$$L = \frac{3\Gamma(1/4)^2}{\sqrt{2\pi}} u$$



## Pregunta 5

a)

$$\frac{dy}{dx} = \cos(x - y)$$

Sustitución para transformar a variables separables:

$$u = x - y \quad \Longrightarrow \quad \frac{du}{dx} = 1 - \frac{dy}{dx} \quad \Longrightarrow \quad \frac{dy}{dx} = 1 - \frac{du}{dx}$$

Reemplazamos en la E.D.O.:

$$\begin{aligned} 1 - \frac{du}{dx} &= \cos(u) \quad \Longrightarrow \quad \frac{du}{dx} = 1 - \cos(u) \\ \frac{du}{1 - \cos(u)} &= dx \end{aligned}$$

Integramos ambos lados usando la identidad del ángulo mitad  $1 - \cos(u) = 2\sin^2(u/2)$ :

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{2\sin^2(u/2)} du &= \int dx \\ \frac{1}{2} \int \csc^2(u/2) du &= \int dx \\ -\cot(u/2) &= x + C \end{aligned}$$

Devolviendo la variable original  $u = x - y$ :

**Respuesta :**

$$\boxed{-\cot\left(\frac{x - y}{2}\right) = x + C}$$

**b)**

$$xydx + (5x^2 + y^4)dy = 0$$

Análisis de la E.D.O.:

$$\begin{aligned} M(x, y) = xy &\implies M_y = x \\ N(x, y) = 5x^2 + y^4 &\implies N_x = 10x \end{aligned}$$

Como  $M_y \neq N_x$ , es una E.D.O. inexacta. Buscamos el factor integrante.

Cálculo del factor integrante paso a paso:

$$\frac{N_x - M_y}{M} = \frac{10x - x}{xy} = \frac{9x}{xy} = \frac{9}{y}$$

Como solo depende de  $y$ , el factor integrante es:

$$\mu(y) = e^{\int \frac{9}{y} dy} = e^{9 \ln(y)} = y^9$$

Multiplicamos la E.D.O. original por  $\mu(y)$ :

$$xy^{10}dx + (5x^2y^9 + y^{13})dy = 0$$

Verificamos exactitud:  $\hat{M}_y = 10xy^9$  y  $\hat{N}_x = 10xy^9$ . Ahora sí es exacta.Resolución de la E.D.O. Exacta: Integramos  $\hat{M}$  respecto a  $x$ :

$$f(x, y) = \int xy^{10}dx = \frac{1}{2}x^2y^{10} + g(y)$$

Derivamos respecto a  $y$  e igualamos a  $\hat{N}$ :

$$f_y = 5x^2y^9 + g'(y) = 5x^2y^9 + y^{13} \implies g'(y) = y^{13}$$

Integramos para hallar  $g(y)$ :

$$g(y) = \int y^{13}dy = \frac{y^{14}}{14}$$

**Respuesta :**

$$\boxed{\frac{1}{2}x^2y^{10} + \frac{1}{14}y^{14} = C}$$